

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 7 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 20/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Muestra que el área de la superficie de la esfera con centro en el origen y radio r es $4\pi r^2$.

Demostración. Consideremos la semicircunferencia superior de radio r centrada en el origen, cuya ecuación está dada por

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

Al rotar esta curva alrededor del eje x se genera la superficie de una esfera de radio r . El área de una superficie de revolución obtenida al rotar una función $y = f(x)$ alrededor del eje x está dada por

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Aplicando esto a $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ en el intervalo $[-r, r]$ obtenemos

$$S = 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Derivamos $f(x)$ por tanto

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

y entonces

$$1 + (f'(x))^2 = 1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2} = \frac{r^2}{r^2 - x^2}.$$

En consecuencia

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} = \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}}.$$

Sustituyendo en la Integral

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi r \int_{-r}^r dx \\ &= [2\pi r x]_{-r}^r \\ &= (2\pi r^2) - (-2\pi r^2) \\ &= 4\pi r^2. \end{aligned}$$

Así, el area de una esfera de radio r es $4\pi r^2$. ■

Ejercicio 2

Utiliza la circunferencia trigonométrica para calcular el valor de las funciones trigonométricas del ángulo θ de cada uno de los incisos siguientes (haz un dibujo).

(a) $\theta = \pi/6$.

(b) $\theta = \pi/3$.

Sugerencia: Mediante un triángulo rectángulo muestra que $\sin(\pi/6) = \cos(\pi/3)$ y $\cos(\pi/6) = \sin(\pi/3)$; usa lo anterior y las identidades trigonométricas

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \sin(y) \cos(x)$$

y

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

para mostrar que $\sin(\pi/6) = \frac{1}{2} = \cos(\pi/3)$ y $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2 = \sin(\pi/3)$.

Solución.

(a) $\theta = \pi/6$

En un triángulo rectángulo $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ se tiene

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Además, como

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2},$$

usando la proposición 31 se sigue que

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

Como $\sin(\pi/2) = 1$ y usando que

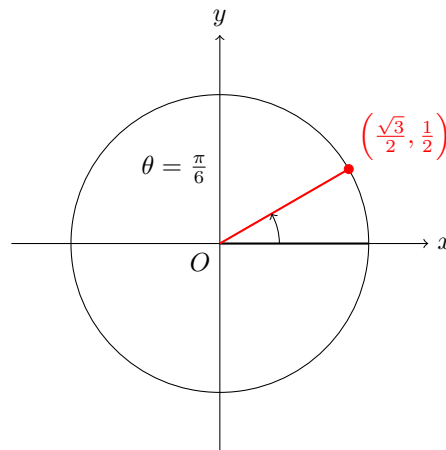
$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right), \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

se tiene que

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

De aqui tenemos que

$$\tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \csc\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \quad \sec\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \quad \cot\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}.$$



(b) $\theta = \pi/3$

Usando las relaciones del inciso anterior

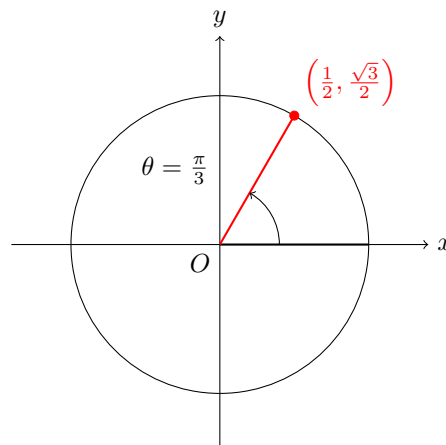
$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right), \quad \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

Por lo tanto

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

Concluyendo que

$$\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}, \quad \csc\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad \sec\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2, \quad \cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



Ejercicio 3

Prueba el corolario 2

Demostración. (a) $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$.

Por la proposición 31 se tiene

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \sin(y) \cos(x).$$

Tomando $x = y$ en la identidad anterior obtenemos

$$\begin{aligned} \sin(x + x) &= \sin(x) \cos(x) + \sin(x) \cos(x) \\ &= 2 \sin(x) \cos(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$.

(b) $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$.

Por la proposición 31 se tiene

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y).$$

Tomando $x = y$ en la identidad anterior obtenemos

$$\begin{aligned} \cos(x + x) &= \cos(x) \cos(x) - \sin(x) \sin(x) \\ &= \cos^2(x) - \sin^2(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$.

(c) $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$.

Por el corolario 1 se tiene

$$\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}.$$

Tomando $x = y$ en la identidad anterior obtenemos

$$\begin{aligned} \tan(x + x) &= \frac{\tan(x) + \tan(x)}{1 - \tan(x) \tan(x)} \\ &= \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$.

Ejercicio 4

Prueba el inciso (c) de la proposición 37. **Sugerencia:** Prueba el inciso (c) primero cuando r es un número natural, luego cuando r es un número entero y finalmente cuando r es un número racional.

Demostración. Por la propiedad (a) se tiene para $n \in \mathbb{N}$

$$\exp(nx) = (\exp(x))^n.$$

Además para $n \in \mathbb{N}$

$$\exp(-nx) = \frac{1}{\exp(nx)} = (\exp(x))^{-n}.$$

Por tanto, la identidad vale para todo $p \in \mathbb{Z}$

$$\exp(px) = (\exp(x))^p$$

Ahora consideremos $r = \frac{p}{q}$. Observemos que

$$q(rx) = px.$$

Aplicando la exponencial

$$\exp(q(rx)) = \exp(px)$$

Usando la propiedad (a)

$$(\exp(rx))^q = (\exp(x))^p$$

Tomando la raíz q -ésima en ambos lados

$$\exp(rx) = (\exp(x))^{\frac{p}{q}}$$

Así,

$$\exp(rx) = (\exp(x))^r$$

■

Ejercicio 5

(La función x^p (continuación)) Sea $0 < p < \infty$ y consideremos a la función

$$f(x) = x^p, 0 < x < \infty.$$

- (a) Muestra que f es creciente.
- (b) Muestra que f es cóncava hacia abajo si $0 < p < 1$ y cóncava hacia arriba si $1 < p < \infty$.
- (c) Muestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow \infty} x^p = \infty.$$

- (d) Dibuja las gráficas de las funciones $x^2, x^{\frac{1}{2}}$ y $x^{\sqrt{2}}$.
- (e) Dibuja las gráficas de las funciones $x^3, x^{\frac{1}{3}}$ y $x^{\sqrt{3}}$.

Solución.

- (a) Muestra que f es creciente.

Derivando

$$f'(x) = px^{p-1}.$$

Como $x > 0$ y $p > 0$, se tiene

$$f'(x) > 0 \text{ para todo } x > 0$$

Por lo tanto f es creciente en $(0, \infty)$.

- (b) Muestra que f es cóncava hacia abajo si $0 < p < 1$ y cóncava hacia arriba si $1 < p < \infty$.

Calculamos las dos primeras derivadas. Primera derivada

$$f'(x) = px^{p-1}$$

Segunda derivada

$$f''(x) = p(p-1)x^{p-2}.$$

Observemos que para todo $x > 0$

$$x^{p-2} > 0.$$

Por tanto, el signo de $f''(x)$ unicamente depende de $p(p-1)$. Si $0 < p < 1$. Entonces

$$p > 0, \quad p-1 < 0 \implies p(p-1) < 0.$$

Por lo tanto

$$f''(x) < 0 \quad \forall x > 0.$$

Así, f es concava hacia abajo en $(0, \infty)$. Si $1 < p < \infty$. Entonces

$$p > 0, \quad p - 1 > 0 \implies p(p - 1) > 0.$$

Por lo tanto

$$f''(x) > 0 \quad \forall x > 0$$

f es concava hacia arriba $(0, \infty)$.

(c) Muestra los límites.

Veamos que

$$x^p = \exp(p \ln(x))$$

Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty.$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} p \ln(x) = -\infty,$$

y por continuidad de la exponencial

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(p \ln(x)) = \exp(-\infty) = 0.$$

De nuevo

$$x^p = \exp(p \ln(x))$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty,$$

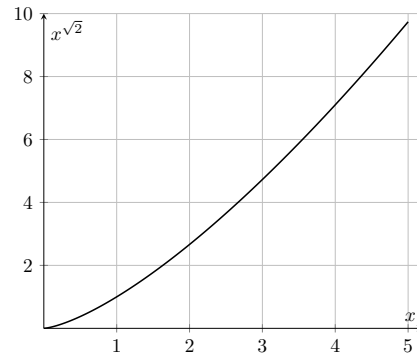
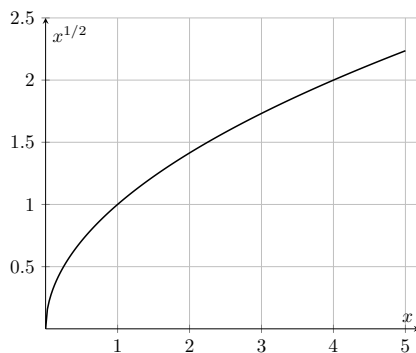
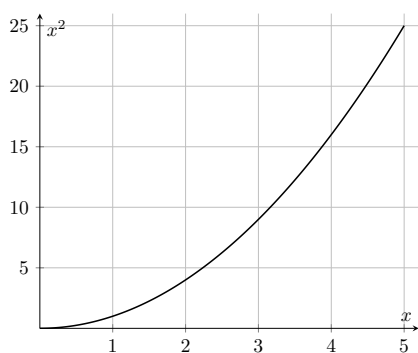
entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p \ln(x) = \infty,$$

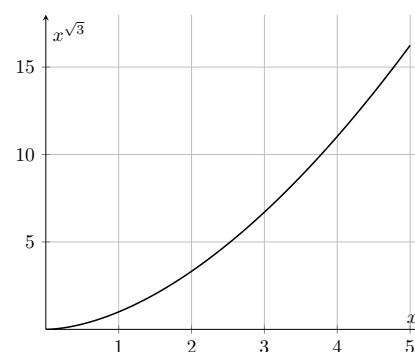
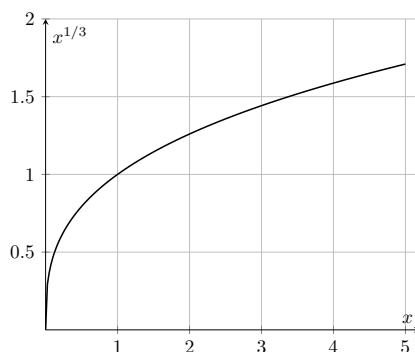
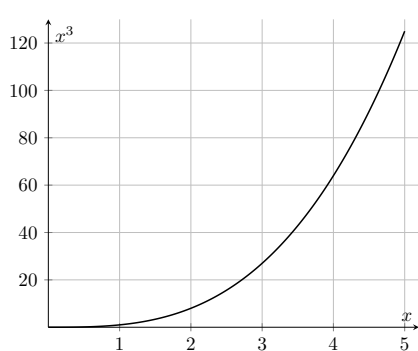
y por continuidad

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^p = \exp(\infty) = \infty$$

(d) Dibuja las gráficas de las funciones x^2 , $x^{\frac{1}{2}}$ y $x^{\sqrt{2}}$.



(e) Dibuja las gráficas de las funciones x^3 , $x^{\frac{1}{3}}$ y $x^{\sqrt{3}}$.



Ejercicio 6

Prueba que $a_n \rightarrow L$ ssi $a_n - L \rightarrow 0$.

Demostración. Supongamos que

$$a_n \rightarrow L$$

Por definicion tenemos que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \implies |a_n - L| < \varepsilon$$

Pero esta es exactamente

$$|a_n - L - 0| < \varepsilon$$

Por lo tanto

$$a_n - L \rightarrow 0.$$

Supongamos ahora que

$$a_n - L \rightarrow 0$$

Entonces, por definición

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \implies |(a_n - L) - 0| < \varepsilon$$

Esto equivale a

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

Por definición de limite

$$a_n \rightarrow L.$$



Ejercicio 7

Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^3 + 2n}.$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 - 4n^2}{3n^4 + 2n}.$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^4 + 2n}.$

Solución.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^3 + 2n}.$
Dividimos entre n^2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n - \frac{4}{n}}{3 + \frac{2}{n^2}}$$

Al tomar el límite

$$5n \rightarrow \infty, \quad \frac{4}{n} \rightarrow 0, \quad \frac{2}{n^2} \rightarrow 0,$$

Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^3 + 2n} = +\infty$$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^4 + 2n}.$
Dividimos entre n^4

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{4}{n^2}}{3 + \frac{2}{n^2}}$$

Pasando al límite

$$\frac{5 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}.$$

Así

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4 - 4n^2}{3n^4 + 2n} = \frac{5}{3}$$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 - 4n^2}{3n^4 + 2n}.$
Dividimos entre n^4

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n} - \frac{4}{n^2}}{3 + \frac{2}{n^2}}$$

Al tomar el límite

$$\frac{0 - 0}{3 + 0} = \frac{0}{3}.$$

Así

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 - 4n^2}{3n^4 + 2n} = 0.$$

▲

Ejercicio 8

Prueba que la sucesión

$$\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots$$

converge y calcula su límite. **Sugerencia:** Ten presente que si (a_n) es la sucesión anterior y $a_n \rightarrow L$, entonces $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \rightarrow \sqrt{2L}$.

Demostración. Sea la sucesión a_n definida por

$$a_1 = \sqrt{2} \quad a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Probaremos por inducción que $a_n \leq 2$ para todo n . Para $n = 1$ se tiene que $a_1 = \sqrt{2} < 2$. Supongamos la desigualdad para n , entonces

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \leq \sqrt{2 \cdot 2} = 2.$$

Por inducción $a_n \leq 2$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Ahora veamos que a_n es creciente, es decir, $a_{n+1} \geq a_n$. Esto equivale a

$$\sqrt{2a_n} \geq a_n.$$

Como $a_n > 0$, elevamos al cuadrado

$$2a_n \geq a_n^2 \iff a_n(2 - a_n) \geq 0.$$

Luego,

$$a_{n+1} \geq a_n.$$

Así, la sucesión es creciente y acotada superiormente, por lo tanto converge. Supongamos ahora que

$$a_n \rightarrow L.$$

Sabemos que

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$$

Como $a_n \rightarrow L$ y la raíz cuadrada es continua, se sigue que

$$\sqrt{2a_n} \rightarrow \sqrt{2L}.$$

Por lo tanto

$$a_{n+1} \rightarrow \sqrt{2L}.$$

Pero tambien

$$a_{n+1} \rightarrow L.$$

Por unicidad del limite

$$L = \sqrt{2L}$$

Elevando al cuadrado

$$L^2 = 2L \iff L(L - 2) = 0.$$

Así,

$$L = 0 \quad \text{o} \quad L = 2.$$

Como $a_n \geq \sqrt{2} > 0$, se concluye que a_n converge a 2. ■